

GRID TRADING MASTERY · PART 6B

Grid Snowball + DCA Stack

3 รูปแบบ Compound · Profit-Triggered Layer · Zone Upgrade

Grid → DCA Stack: Trading Portfolio ป้อน Wealth Portfolio

Long-Term BTC Accumulation ผ่าน Grid Cashflow

แก่นของ PART นี้

Grid ที่ดีทำกำไรทุกวัน แต่ถ้าแค่ "นำกำไรออก" — compound growth ไม่เกิด Grid Snowball นำ cashflow กลับเข้า grid เพื่อเพิ่ม Q หรือเปิด zone ใหม่ — นอกจากนี้ Grid-DCA Stack ยังส่งส่วนหนึ่งของกำไรไปซื้อ BTC ระยะยาว (Wealth Portfolio) อย่างเป็นระบบ

Snowball: $Q(t) = Q_0 \times (1 + \text{daily_return})^t$ · **DCA Stack:**
30% grid profit → weekly BTC buy

6B.1 Grid Snowball — 3 รูปแบบ

Type 1: Simple Compound

นำ profit ทั้งหมดกลับเข้า grid
เพิ่ม Q ทุก N cycles

Type 2: Profit-Triggered Layer

เปิด grid level ใหม่เมื่อ profit
สะสมถึง threshold

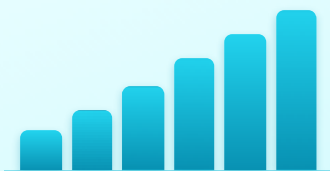
Type 3: Zone Upgrade

ขยาย zone หรือเพิ่ม N
เมื่อ capital เพิ่มพอ

GRID SNOWBALL 3 แบบ + DCA STACK

Type 1: Simple Compound

Q เพิ่มทุก 7 วัน



compound ราบเรียบ

Type 2: Profit-Triggered

Layer ใหม่เปิดเมื่อกำไรถึง threshold

Layer 3

▲ profit >= \$500

Layer 2

▲ profit >= \$500

Layer 1 (ต้นทุน \$10k)

compound แบบ discrete

Type 3: Zone Upgrade

กำไรขยาย zone coverage



compound แบบ expanded coverage

Grid → DCA Stack

Trading Portfolio

Grid ~\$45/day
(active trading)

→
weekly

70% Compound

30% Transfer
(split allocation)

→
monthly

Wealth Portfolio

BTC accumulation
(passive long-term)

reinvest 70% → ขยาย Grid size · โอน 30% → สะสม BTC ทุกเดือน
compound สองมิติ: active (grid) + passive (BTC hodl)

กำไรจาก Grid (active) → สะสม BTC ระยะยาว (passive) = compound สองมิติ

6B.2 Type 1: Simple Compound

นำ realized profit กลับเข้า grid capital → Q เพิ่มขึ้น → cashflow ต่อรอบเพิ่มขึ้น → compound effect:

$$Q(t) = Q_0 \times (1 + r_{\text{daily}})^t$$

```
def simple_compound_grid(initial_q, daily_profit_rate, days,
    rebalance_every=7): """ Type 1: Compound Q ทุก N วัน daily_profit_rate =
    กำไรต่อวัน / grid capital rebalance_every = ปรับ Q ทุกกี่วัน """ q = initial_q
    capital = initial_q * 100000 # สมมติ price $100k log = [] for day in
    range(1, days + 1): # กำไรวันนี้ daily_profit = capital *
    daily_profit_rate capital += daily_profit # ปรับ Q ทุก rebalance_every วัน
    if day % rebalance_every == 0: new_q = capital / 100000 q =
    round(new_q, 4) # round เพื่อให้ practical log.append({"day": day, "q": q,
    "capital": capital}) return log # ตัวอย่าง: Q₀=0.01 BTC · rate=0.27%/วัน ·
    365 วัน # Q(365) = 0.01 × (1.0027)³⁶⁵ = 0.01 × 2.66 = 0.0266 BTC #
    Capital: $1,000 → $2,660 (+166% ใน 1 ปี) ข้อดี: เรียบง่าย ไม่ต้องตัดสินใจ ข้อเสีย:
    ถ้ากำไรไม่ realized (inventory ค้าง) → Q ไม่เพิ่ม
```

6B.3 Type 2: Profit-Triggered Layer

รอให้ profit สะสมถึง threshold แล้วค่อยเปิด "grid level ใหม่" — ได้ compound แบบ discontinuous step:

```
def profit_triggered_layer(grid_bot, trigger_threshold=500): """ เปิด
grid level ใหม่เมื่อ accumulated profit ≥ threshold """ accumulated_profit
= 0 layers_added = 0 while True: # รับ daily profit จาก grid
daily_profit = grid_bot.get_daily_realized_profit() accumulated_profit
+= daily_profit if accumulated_profit >= trigger_threshold: # เปิด level
ใหม่ (extend zone ลงอีก 1 step) new_level_price = grid_bot.zone_low -
grid_bot.step grid_bot.add_level(price=new_level_price,
qty=grid_bot.base_q) grid_bot.zone_low = new_level_price layers_added
+= 1 # Reset accumulation counter accumulated_profit -=
trigger_threshold print(f"Layer {layers_added} added at
${new_level_price:,}") # ตัวอย่าง: # Grid capital $10,000, กำไร $100/วัน #
Trigger every $500 profit ≈ ทุก 5 วัน # ใน 1 เดือน: เพิ่มประมาณ 6 layers ใหม่
เพิ่ม zone ลดต่ำกว่า หรือสูงกว่า: กลยุทธ์ A: เพิ่ม lower zone → capture ถ้าราคาลงมา
กลยุทธ์ B: เพิ่ม upper zone → เตรียม TP ในชั้นสูงขึ้น กลยุทธ์ C: สลับตาม Hurst (ถ้า H
ต่ำ → ต่ำสุด, ถ้า H สูงขึ้น → บนสุด)
```

6B.4 Type 3: Zone Upgrade

เมื่อ grid capital สะสมถึง threshold ใหม่ — ปิด grid เดิม เปิด grid ใหม่ที่ใหญ่กว่า (zone กว้างขึ้น หรือ Q ใหญ่ขึ้น):

```
Zone Upgrade Criteria: def check_zone_upgrade(current_capital,
initial_capital, upgrade_threshold=0.50): """ Upgrade เมื่อ capital เพิ่มขึ้น
50% จากตอนเริ่ม """ growth = (current_capital - initial_capital) /
initial_capital return growth >= upgrade_threshold
```

Zone Upgrade Process: Initial: Capital \$10,000 · Q=0.001 BTC · Zone \$90k-\$110k After 3 months: Capital \$15,000 (+50%) Upgrade Options: A) เพิ่ม Q: ใช้ \$15,000 กับ zone เดิม → Q = 0.0015 BTC (+50%) B) ขยาย Zone: ใช้ \$15,000 กับ zone ใหม่ \$80k-\$120k (+33% wider) C) เพิ่ม N: zone เดิม แต่ step เล็กลง (fill บ่อยขึ้น) ตัวอย่าง: \$10,000 · Zone \$90k-\$110k · Step \$2k · N=10 · Q=0.001 BTC ↓ 3 months profit \$5,000 \$15,000 · Zone \$87k-\$113k · Step \$2k · N=13 · Q=0.00115 BTC (ปรับตาม capital) Note: Zone Upgrade ต้องผ่าน validation checklist ([Part 3](#)) ก่อน

6B.5 Snowball Comparison

Type	กลไก	Complexity	Growth Rate	Risk
Type 1 (Simple Compound)	Q เพิ่มทุก N วัน	ต่ำ	Smooth exponential	ต่ำ
Type 2 (Triggered Layer)	เปิด level ใหม่เมื่อ profit ถึง threshold	กลาง	Step function	กลาง (zone ขยาย)
Type 3 (Zone Upgrade)	เปิด grid ใหม่ทั้งหมดเมื่อ capital ถึง tier	สูง	Accelerated jump	สูง (ต้อง rebalance ทั้งหมด)

แนะนำ: ใช้ Type 1 ก่อน จน $\text{capital} \geq 2 \times \text{initial}$ → Type 3 Upgrade

ผู้เริ่มต้น: Type 1 — ง่าย ไม่ต้องตัดสินใจให้ compound ทำงานเอง

ผู้มีประสบการณ์: Type 2 — เพิ่ม level ตามโอกาส ใช้ Hurst เลือกทิศทาง

ผู้ advanced: Type 3 + ใช้ Donchian ใหม่ re-optimize zone ทุก upgrade cycle

6B.6 Grid-DCA Stack — สองพอร์ตโฟลิโอ

Grid Snowball ช่วยให้ Trading Portfolio โตขึ้น — แต่ DCA Stack เพิ่มมิติที่สอง: ส่งกำไรส่วนหนึ่งไป Wealth Portfolio (ซื้อ BTC ระยะยาว)

Trading Portfolio (Grid)

Grid ทำงานทุกวัน → Cashflow $\$X/\text{วัน}$

70% reinvest back into grid (Snowball) | 30% → Transfer

Weekly Transfer Rule

ทุกวันจันทร์: นำ 30% ของ weekly profit ซื้อ BTC ราคาตลาด
ไม่ limit order, ไม่ wait for dip — ซื้อ market อาทิตย์ละครั้ง

Wealth Portfolio (Long-term BTC)

BTC สะสม ถือตลอด ไม่ขาย

เป้าหมาย: สะสม BTC ระยะ 5–10 ปี

```
DCA Stack Implementation: class GridDCAStack: def __init__(self,
grid_bot, dca_pct=0.30, dca_interval_days=7): self.grid = grid_bot
self.dca_pct = dca_pct # 30% ของ profit ไป DCA self.interval =
dca_interval_days # DCA ทุกกี่วัน self.wealth_btc = 0.0 # BTC สะสมใน wealth
portfolio self.trading_capital = grid_bot.capital def
weekly_rebalance(self, current_btc_price): """ ทำทุกอาทิตย์: 1. วัด
realized profit สัปดาห์นี้ 2. แบ่ง 30% ไปซื้อ BTC → wealth portfolio 3. ส่วนที่
เหลือ compound กลับใน grid """ weekly_profit =
self.grid.get_weekly_realized_profit() if weekly_profit <= 0: return #
ไม่มีกำไร ไม่ DCA # DCA amount dca_amount = weekly_profit * self.dca_pct
btc_bought = dca_amount / current_btc_price self.wealth_btc +=
btc_bought self.trading_capital += weekly_profit * (1 - self.dca_pct)
print(f"DCA: ซื้อ {btc_bought:.6f} BTC @ ${current_btc_price:,}")
print(f" Wealth BTC รวม: {self.wealth_btc:.4f} BTC") print(f" Trading
capital: ${self.trading_capital:,.0f}") ตัวอย่าง 1 ปี: Grid profit: $100/
วัน × 365 = $36,500 DCA (30%): $36,500 × 30% = $10,950 → ซื้อ BTC ทุกอาทิตย์
Compound (70%): $36,500 × 70% = $25,550 → กลับเข้า grid BTC ที่ซื้อ (avg
```


\$100k/BTC): $\$10,950 / \$100k = 0.1095 \text{ BTC}$ + grid capital เพิ่มจาก \$20,000
→ \$45,550 (+127%)

6B.7 Long-term Projection — Grid Snowball + DCA Stack

⚠ คำเตือนสำคัญ — Projection นี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน

ตารางด้านล่างเป็น **กรณีที่ดีที่สุด (best-case scenario)** ภายใต้สมมติฐานที่ไม่สมจริง:

- Grid ทำกำไร 0.27%/วัน ต่อเนื่องตลอด 5 ปี — ในความเป็นจริงมีช่วง Grid OFF, [DD Halt \(Part 5\)](#), Sideways ยาวนาน — เมื่อ DD Halt ทำงาน compound หยุดชั่วคราว
- ไม่รวมช่วง Bear Market ที่ BTC ลง 50–80% (เกิดทุก 2–4 ปีในประวัติศาสตร์)
- Monte Carlo simulation (1,000 paths) ของ return จริงๆ แสดง range: **ปีที่ 5 = \$50,000–\$180,000** (median ≈ \$95,000) ไม่ใช่ \$528,000
- **Realistic expectation:** 40–70% ของตัวเลขในตาราง ในปีที่ market conditions เอื้ออำนวย

ใช้ตารางนี้เพื่อเข้าใจ *กลไก compound* เท่านั้น — ไม่ใช่เพื่อวางแผนทางการเงิน

ปีที่	Grid Capital	Daily Cashflow	BTC สะสม	Wealth Value (@ \$100k/BTC)
เริ่มต้น	\$20,000	\$54/วัน (0.27%)	0 BTC	\$0
ปีที่ 1	\$38,500	\$104/วัน	0.11 BTC	\$11,000
ปีที่ 2	\$74,100	\$200/วัน	0.32 BTC	\$32,000
ปีที่ 3	\$142,700	\$385/วัน	0.73 BTC	\$73,000
ปีที่ 4*	\$275,000	\$743/วัน	1.50 BTC	\$150,000
ปีที่ 5	\$528,000	\$1,426/วัน	2.80 BTC	\$280,000

หมายเหตุ: สมมติ BTC price คงที่ที่ \$100k (ไม่รวม BTC appreciation), daily return คงที่ที่ 0.27%/วัน, DCA 30% ทุกสัปดาห์ *ปีที่ 4 ประมาณการ (interpolated) Projection ใช้เพื่อ illustrate compound effect เท่านั้น — ผลจริงขึ้นอยู่กับ market regime

ความเสี่ยงของ Long-term Projection

- Grid ไม่ได้ทำกำไร 0.27%/วันตลอด — มีช่วง Grid OFF, DD Halt
- BTC price เปลี่ยน → grid capital มูลค่าเปลี่ยน + DCA buy price เปลี่ยน
- ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอาจเปลี่ยน
- Realistic target: 40–70% ของ projection (ให้ปรับ downside)

6B.8 Running Example — 6 เดือนแรก

Running Example: Grid Snowball Type 1 + DCA Stack

ตัวอย่างนี้ใช้ *grid capital* \$10,000 (ต่างจากตาราง 6B.7 ที่ใช้ \$20,000 เป็น *base case*) — เพื่อให้เห็นกลไก *compound* ชัดเจนในขนาดที่เล็กลง

Setup: Grid capital \$10,000 · Q=0.001 BTC · Daily profit \$27 (0.27%) · DCA 30% ทุกสัปดาห์

Month 1 (เดือนแรก): Weekly profit avg: $\$27 \times 7 = \189 DCA each week: $\$189 \times 30\% = \$56.7 \rightarrow$ ซื้อ BTC @ \$100k = 0.000567 BTC/week
Compound: $\$189 \times 70\% = \$132.3 \rightarrow$ กลับเข้า grid End of Month: Grid capital = $\$10,000 + \$132.3 \times 4 = \$10,529$ Wealth BTC = $0.000567 \times 4 = 0.00227$ BTC
Month 3: Grid capital $\approx \$11,600$ (compound + standby yield) New Q = $\$11,600 / (\$100k \times N) \approx 0.00116$ BTC (+16%) Daily cashflow $\approx \$31.3$ (+16% จากเดิม) Wealth BTC ≈ 0.007 BTC
Month 6 (สิ้นสุด): Grid capital $\approx \$13,900$ Daily cashflow $\approx \$37.5$ Wealth BTC สะสม ≈ 0.016 BTC ($\approx \$1,600$ @ \$100k) สรุป 6 เดือน: Trading capital growth: $\$10,000 \rightarrow \$13,900$ (+39%) Wealth BTC: 0.016 BTC (\$1,600)
Total value: $\$13,900 + \$1,600 = \$15,500$ (+55% รวม) vs Buy-and-hold \$10,000 BTC: ถ้า BTC flat = \$10,000 (0%) ข้อสังเกต: ใน 6 เดือน BTC flat Grid: +55% (cashflow compound) B&H: +0% (รอ price) DCA: +0% (BTC ราคาเดิม)

6B.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 6B

- ▶ ข้อ 1: Grid profit \$150/วัน · DCA 25% ทุกสัปดาห์ · BTC = \$95,000 — DCA BTC ต่อเดือนเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม DCA ทุกอาทิตย์แบบ market order ดีกว่ารอ dip?
- ▶ ข้อ 3: Grid capital เริ่ม \$15,000 · Type 3 Upgrade เมื่อ capital $\geq$ 150% ของ initial — ต้องรอ profit เท่าไร? (daily return 0.27%)
- ▶ ข้อ 4: Type 2 vs Type 3 Snowball — เลือก Type ไหนถ้า BTC ลงมา 20% จากตอนตั้ง grid?